(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2024 年 7 月 11 日 (11.07.2024)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2024/146413 A1

(51) 国际专利分类号:
F03H 99/00 (2009.01) *F04B 35/00* (2006.01)
F04B 37/12 (2006.01) *F04B 39/00* (2006.01)
B64D 27/16 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2023/141873

(22) 国际申请日: 2023 年 12 月 26 日 (26.12.2023)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202310009263.8 2023年1月4日 (04.01.2023) CN

(72) 发明人; 及
(71) 申请人: 何友方 **(HE, Youfang)** [CN/CN]; 中国云南省文山壮族苗族自治州丘北县温浏乡石别村, Yunnan 663200 (CN)。

(74) 代理人: 苏州中合知识产权代理事务所（普通合伙）**(SUZHOU ZHONGHE INTELLECTUAL PROPERTY FIRM)**; 中国江苏省苏州市工业园区扬云路8号泾园产业园4幢302室, Jiangsu 215000 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO,

(54) **Title:** HIGH-PRESSURE JET DEVICE FOR LOW-ALTITUDE AIRCRAFT AND JET ENGINE HAVING SAME

(54) 发明名称: 一种用于低空飞行器的高压喷气装置及其喷气发动机

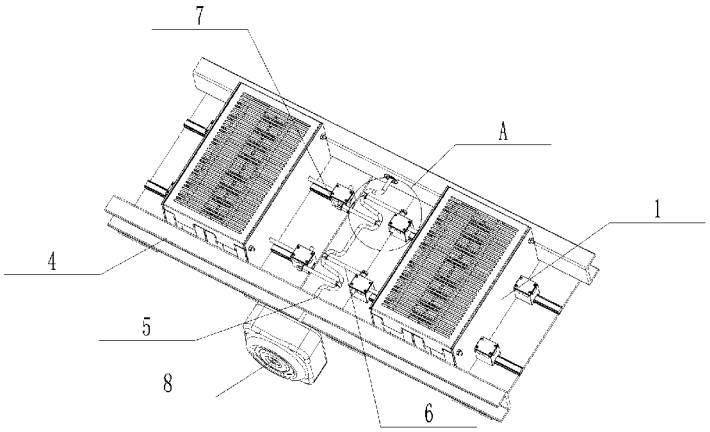

图 1

(57) **Abstract:** A jet engine for a low-altitude aircraft, the jet engine comprising a driving source (8), a fixing frame (4), and a high-pressure jet device (1), wherein at least two high-pressure jet devices (1) are provided, two high-pressure jet devices (1) are mirrored and fixed to the fixing frame (4), a driving mechanism for driving the two high-pressure jet devices (1) to synchronously perform mirror motions is arranged between the two high-pressure jet devices (1), and the driving source (8) drives the driving mechanism. Further disclosed is a high-pressure jet device for the jet engine. The jet engine utilizes high-pressure air generated in the high-pressure jet device to form a similar jet effect as a jet engine, and the flow rate and pressure of the jet can be adjusted by controlling the number of high-pressure jet devices, such that energy waste can be effectively reduced on the premise of providing sufficient power.

WO 2024/146413 A1

[见续页]

PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 一种用于低空飞行器的喷气发动机，包括驱动源（8）、固定架（4）和高压喷气装置（1），高压喷气装置（1）至少两台，两台高压喷气装置（1）呈镜像固定在固定架（4）上，位于两台高压喷气装置（1）的中间处设有同时带动两台所述高压喷气装置（1）进行同步镜像运动的驱动机构，驱动源（8）驱动该驱动机构。还公开了用于该喷气发动机的高压喷气装置。该喷气发动机利用高压喷气装置中产生的高压空气，形成类似于喷气发动机的喷气效果，通过控制高压喷气装置的数量可调节喷气的流量与压力，从而在提供充足的动力的前提下，能够有效的减少能源的浪费。

一种用于低空飞行器的高压喷气装置及其喷气发动机

技术领域

本发明属于低空飞行器的飞行动力领域，具体地说，涉及一种用于低空飞行器的高压喷气装置及其喷气发动机。

背景技术

飞行器是任何由人类制造、能飞离地面、在空间飞行并由人来控制的提供给个人使用的飞行物。随着飞行器普及，低速、低空飞行器将是个人飞行器的发展方向，尤其是为了缓解现有交通压力，已经有越来越多的车企在研究飞行汽车，用以作为汽车的前进方向之一。

现有飞行汽车基本均为概念器，其要解决的技术问题包括车体本身的重量以及供给汽车的飞行动力，现有的解决方案一是借鉴无人机的方式，采用螺旋桨向下鼓风提供动力，二是学习现有飞机采用涡轮式喷气发动机，但前者为了有足够的动力，需要有足够大的空间和足够大或足够多的螺旋桨来提供动力，对整体重量较大的飞行汽车来说，为了使其能够克服重力作用而浮在空中，则需要至少大于飞行汽车两倍以上的空间来满足安装螺旋桨的要求，而后者成本过高且动力过于强劲，用于低空飞行过于浪费。

发明内容

本发明的所要解决的技术问题在于提供一种空间占用相对较小、且不会过度造成动力浪费、结构合理的用于低空飞行器的高压喷气装置及其喷气发动机。

本发明解决上述技术问题的技术方案为：

一种用于低空飞行器的高压喷气装置，包括呈阵列排布的至少一组高压发生机构，所述高压发生机构包括有高压发生仓、用于气密性连接所述高压发生仓两端的连接件以及置于所述高压发生仓内的高压发生部件，所述连接件中设有相互隔离的进气仓与出气仓，所述进气仓、所述出气仓分别与所述高压发生仓相互导通，所述进气仓、所述出气仓与外界相通处均设有单向气阀，所述高压发生部件由活塞以及贯穿所述活塞的滑竿构成，所述滑竿的两端分别贯穿位于所述高压发生仓两侧的所述连接件，所述活塞与所述高压发生仓相匹配并能在所述高压发生仓内由所述滑竿带动进行活塞运动。

具体的，所述高压发生机构为至少两列设置，相邻的所述高压发生机构的所

述连接件为一体结构，所述连接件上设有与列数数量相同的气仓槽，所述高压发生仓的端部气密性嵌入在所述气仓槽中，所述出气仓、所述进气仓与所述高压发生仓的连通处设置在所述气仓槽中。

进一步的，每列所述高压发生机构为至少两组设置，相邻的两组所述高压发生机构相互靠近的所述连接件呈镜像相靠设置，每组所述高压发生仓内均设有所述活塞，所述滑竿直接贯穿整列的所述高压发生机构并带动本列中所有的所述活塞。

具体的，所述连接件的侧壁上设有至少一条贯穿所述连接件使所述进气仓或所述出气仓与外界的气道，所述单向气阀设置在所述气道中并与所述气道的数量相匹配。

优选的，所述单向气阀包括固定件、密封件、弹簧件与连接杆，所述气道的进气口处设有用于放置所述固定件的凹槽，所述固定件固定在所述凹槽中，所述弹簧件固定在所述固定件上方，所述密封件置于所述气道的出气方向处并能封堵住所述气道的出气口，所述连接杆贯穿所述固定件且两端分别连接所述弹簧件与所述密封件。

具体的，镜像相靠设置的两个所述连接件中间设有隔板，单独设置的所述连接件远离所述高压发生仓的一面设有顶板，所述顶板与所述隔板均用于将所述进气仓与所述出气仓封闭使单个所述连接件中的进气仓与所述出气仓相对独立。

优选的，还包括有高压气仓与过滤仓，所述高压气仓与所述出气仓相对应并包裹所有贯通所述出气仓的所述气道，所述过滤仓与所述进气仓相对应并包裹所有贯穿所述进气仓的所述气道，所述隔板、所述顶板、所述高压发生机构、所述高压气仓与所述过滤仓均通过若干根贯穿式的螺杆进行固定。

本发明解决上述技术问题的另一技术方案为：

一种用于低空飞行器的喷气发动机，包括驱动源与固定架，还包括如上所述高压喷气装置，所述高压喷气装置至少两台，两台所述高压喷气装置呈镜像固定在所述固定架上，位于两台所述高压喷气装置的中间处设有同时带动两台所述高压喷气装置进行同步镜像运动的驱动机构，所述驱动源驱动所述驱动机构。

具体的，所述驱动机构包括驱动曲轴与驱动连杆，所述驱动连杆的两端用于铰接所述驱动曲轴与所述滑竿，所述驱动曲轴上至少设有一组方向相反且幅度一

致的凸轴，用于带动两侧两个对称的所述滑竿的所述驱动连杆分别与互为一组的所述凸轴铰接。

进一步的，所述固定架上位于所述高压喷气装置的前后两侧均设有承载板，所述承载板上设有数量与所述高压发生机构列数一致的滑轨，所述滑轨上设有滑块与滑盖，所述滑块上方设有容纳所述滑竿的固定槽以及用于放置与所述驱动连接铰接的连接杆的连接槽，所述滑盖扣合在所述滑块上并将所述滑竿的端部以及所述连接杆固定在所述滑块上，所述滑块下方设有与所述滑轨相匹配的滑槽，所述滑槽中设有若干滑珠，所述滑槽滑设与所述滑轨上并通过所述滑珠减少摩擦力。

本发明具有以下有益效果：

（1）利用高压喷气装置中产生的高压空气，形成类似于蜗轮式喷气发动机的喷气效果，且可以通过控制高压发生机构的数量有效调节喷气的流量与压力，从而在提供充足的动力的前提下，能够有效的减少能源的浪费；

（2）通过单列多组的设置方式，使每个高压发生机构的高压发生仓长度缩小，进而减少滑竿的实际行程，在保障足够的高压空气的供给前提下，有效的减少了整个高压喷气装置的长度，并且较短的实际行程也能够有效的减少带动高压喷气装置的驱动距离。

（3）通过高压气仓对同一个高压喷气装置制造出来的高压空气进行收集后统一供给，在提高高压空气的利用度的前提下，还能够避免过多管道设置导致高压空气的不必要损耗以及结构的复杂程度增加。

（4）通过曲轴同时带动镜像设置的高压喷气装置，能够使整台发动机的运作更有规律，能够有效的避免发动机发生抖动的现象。

（5）通过设置滑轨与滑块的放置，有效减少滑竿在滑行时受到的摩擦力，有利于更好的将机械能转换成空气能，提高了能量的转化效率。

附图说明

图 1 为本发明实施例的整体结构示意图。

图 2 为本发明实施例中高压气体装置的结构示意图。

图 3 为本发明实施例中高压气体装置的正面（左）与内部（右）结构示意图。

图 4 为本发明实施例中连接件与单向气阀的组合结构正面整体（左）与剖面

（右）示意图。

图 5 为本发明实施例中连接件的背面整体（右）与剖面（左）结构示意图。

图 6 为本发明实施例中单向气阀的结构示意图。

图 7 为本发明实施例中固定架的结构示意图。

图 8 为本发明图 1 中 A 部位的放大结构示意图。

图 9 为本发明实施例中滑块的整体（右）与俯视（左）结构示意图。

图 10 为本发明实施例中滑盖的整体（左）与仰视（右）结构示意图。

图 11 为本发明实施例中驱动连杆（右）与连接杆（左）的结构示意图。

附图中各序号表示的意义如下：

1 高压喷气装置，11 顶板，12 隔板，13 连接件，131 进气仓，132 出气仓，133 气仓槽，134 气道，135 凹槽，14 单向气阀，141 固定件，142 密封件，143 弹簧件，144 连接杆，15 高压发生仓，16 活塞，17 滑竿，171 固定孔，18 螺杆，2 过滤仓，3 高压气仓，31 管口，4 固定架，41 轴承，42 承载板，43 滑轨，44 滑块，441 固定槽，442 连接槽，443 插孔，444 滑槽，445 滑珠，45 滑盖，451 固定杆，5 驱动曲轴，51 凸轴，6 驱动连杆，7 连接杆，71 连接孔，8 驱动源。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做详细说明。

实施例：

本发明实施例的一种用于低空飞行器的喷气发动机，包括驱动源 8 与固定架 4，还包括如上所述高压喷气装置 1，所述高压喷气装置 1 至少两台，两台所述高压喷气装置 1 呈镜像固定在所述固定架 4 上，位于两台所述高压喷气装置 1 的中间处设有同时带动两台所述高压喷气装置 1 进行同步镜像运动的驱动机构，所述驱动源 8 驱动所述驱动机构。

其中，所述高压喷气装置 1 包括呈阵列排布的至少一组高压发生机构，所述高压发生机构包括有高压发生仓 15、用于气密性连接所述高压发生仓 15 两端的连接件 13 以及置于所述高压发生仓 15 内的高压发生部件，所述连接件 13 中设有相互隔离的进气仓 131 与出气仓 132，所述进气仓 131、所述出气仓 132 分别与所述高压发生仓 15 相互导通，所述进气仓 131、所述出气仓 132 与外界相通处均设有单向气阀 14，所述高压发生部件由活塞 16 以及贯穿所述活塞 16 的滑

竿 17 构成，所述滑竿 17 的两端分别贯穿位于所述高压发生仓 15 两侧的所述连接件 13，所述活塞 16 与所述高压发生仓 15 相匹配并能在所述高压发生仓 15 内由所述滑竿 17 带动进行活塞 16 运动。通过活塞 16 对高压发生仓 15 内的空气进行挤压，在朝任何一个方向运动时，均能使高压空气从活塞 16 前进方向朝向的出气仓 132 灌出，并使外界空气从活塞 16 前进方向背面的进气仓 131 灌入，从而使活塞 16 的双向运动均在做工，有效提高了压缩空气的流量。

具体的，所述高压发生机构为至少两列设置，相邻的所述高压发生机构的所述连接件 13 为一体结构，所述连接件 13 上设有与列数数量相同的气仓槽 133，所述高压发生仓 15 的端部气密性嵌入在所述气仓槽 133 中，所述出气仓 132、所述进气仓 131 与所述高压发生仓 15 的连通处设置在所述气仓槽 133 中。采用多列设置的高压发生机构，能够大幅度提高单一一个高压喷气装置 1 的总喷出的高压空气流量，从而使高压喷气机构具备足够的动力进行运作。

进一步的，每列所述高压发生机构为至少两组设置，相邻的两组所述高压发生机构相互靠近的所述连接件 13 呈镜像相靠设置，每组所述高压发生仓 15 内均设有所述活塞 16，所述滑竿 17 直接贯穿整列的所述高压发生机构并带动本列中所有的所述活塞 16。采用多组成列的方式，使高压发生仓 15 的长度能够有效的控制，同时也能保证滑竿 17 的实际行程得到有效的控制，保证滑竿 17 的实际行程较短，从而能够使整个高压喷气装置 1 的体积有效减少但依旧能够具有大气缸所造成的高压空气流量。

具体的，所述连接件 13 的侧壁上设有至少一条贯穿所述连接件 13 使所述进气仓 131 或所述出气仓 132 与外界的气道 134，所述单向气阀 14 设置在所述气道 134 中并与所述气道 134 的数量相匹配。优选的，所述单向气阀 14 包括固定件 141、密封件 142、弹簧件 143 与连接杆 7144，所述气道 134 的进气口处设有用于放置所述固定件 141 的凹槽 135，所述固定件 141 固定在所述凹槽 135 中，所述弹簧件 143 固定在所述固定件 141 上方，所述密封件 142 置于所述气道 134 的出气方向处并能封堵住所述气道 134 的出气口，所述连接杆 7144 贯穿所述固定件 141 且两端分别连接所述弹簧件 143 与所述密封件 142。单向气阀 14 主要是为了在活塞 16 进行运动时，能够将活塞 16 前进方向前方的进气仓 131 以及活塞 16 前进方向后方的出气仓 132 对应的气道 134 密封，从而避免无用功的出现。

优选的，气道 134 采用多条设计，能够有效避免单向气阀 14 的面积，从而使空气在推动单向气阀 14 时更为省力，减少空气动力的损耗。

具体的，镜像相靠设置的两个所述连接件 13 中间设有隔板 12，单独设置的所述连接件 13 远离所述高压发生仓 15 的一面设有顶板 11，所述顶板 11 与所述隔板 12 均用于将所述进气仓 131 与所述出气仓 132 封闭使单个所述连接件 13 中的进气仓 131 与所述出气仓 132 相对独立。连接件 13 正常采用铸件形式浇筑成型，为了方便生产，进气仓 131 与出气仓 132 会从连接件 13 原理气仓槽 133 的背面处裸露出来，因此，需要通过隔板 12 或者顶板 11 对其进行密封，从而保障进气仓 131 与出气仓 132 的密封性，同时也降低了其生产的难度，能够有利于产品量产。

优选的，还包括有高压气仓 3 与过滤仓 2，所述高压气仓 3 与所述出气仓 132 相对应并包裹所有贯通所述出气仓 132 的所述气道 134，所述过滤仓 2 与所述进气仓 131 相对应并包裹所有贯穿所述进气仓 131 的所述气道 134，所述隔板 12、所述顶板 11、所述高压发生机构、所述高压气仓 3 与所述过滤仓 2 均通过若干根贯穿式的螺杆 18 进行固定。高压气仓 3 上有额外开设的管口 31，用于与外界管道相连，供应高压空气，而过滤仓 2 的顶部设有过滤网，能够有效的过滤外界空气，避免外界杂质进入到高压发生机构中，此外，连接件 13 侧面还设有若干螺孔，所述螺孔用于将高压喷气装置 1 稳定的固定在固定架 4 上。

具体的，所述驱动机构包括驱动曲轴 5 与驱动连杆 6，所述驱动连杆 6 的两端用于铰接所述驱动曲轴 5 与所述滑竿 17，所述驱动曲轴 5 上至少设有一组方向相反且幅度一致的凸轴 51，用于带动两侧两个对称的所述滑竿 17 的所述驱动连杆 6 分别与互为一组的所述凸轴 51 铰接。固定架 4 用于安装驱动曲轴 5 的位置处均设有轴承 41，方便驱动曲轴 5 的安装与转动，同时，采用相互外扩镜像设置的凸轴 51，能够对两侧的高压喷气装置 1 进行同步带动，从而减少整个喷气发动机运行过程中的抖动现象。

进一步的，所述固定架 4 上位于所述高压喷气装置 1 的前后两侧均设有承载板 42，所述承载板 42 上设有数量与所述高压发生机构列数一致的滑轨 43，所述滑轨 43 上设有滑块 44 与滑盖 45，所述滑块 44 上方设有容纳所述滑竿 17 的固定槽 441 以及用于放置与所述驱动连接铰接的连接杆 7144 的连接槽 442，所述

滑盖 45 扣合在所述滑块 44 上并将所述滑竿 17 的端部以及所述连接杆 7144 固定在所述滑块 44 上，所述滑块 44 下方设有与所述滑轨 43 相匹配的滑槽 444，所述滑槽 444 中设有若干滑珠 445，所述滑槽 444 滑设与所述滑轨 43 上并通过所述滑珠 445 减少摩擦力。优选的，固定槽 441 与连接槽 442 相互融合，并呈两组镜像设置在滑块 44 上方，从而在安装时无需特定限制方向，方便安装，同时也方便将高压喷气装置 1 也采用阵列排布的方式进行布置，同列的高压喷气装置 1 前后相邻的两个之间也能直接通过该滑块 44 进行相连，并通过滑块 44 上设置的两根固定杆 451，分别贯穿滑竿 17 端部的固定孔 171 以及连接杆 7144 中部的连接孔 71 后，嵌套在固定槽 441 与连接槽 442 融合后的插孔 443 中，再将滑盖 45 用螺丝锁紧在滑块 44 上，使整体连接稳固可靠，保障发动机的整体运行。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所做的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本发明的保护范围。

权 利 要 求 书

1. 一种用于低空飞行器的高压喷气装置，其特征在于：包括呈阵列排布的至少一组高压发生机构，所述高压发生机构包括有高压发生仓（15）、用于气密性连接所述高压发生仓（15）两端的连接件（13）以及置于所述高压发生仓（15）内的高压发生部件，所述连接件（13）中设有相互隔离的进气仓（131）与出气仓（132），所述进气仓（131）、所述出气仓（132）分别与所述高压发生仓（15）相互导通，所述进气仓（131）、所述出气仓（132）与外界相通处均设有单向气阀（14），所述高压发生部件由活塞（16）以及贯穿所述活塞（16）的滑竿（17）构成，所述滑竿（17）的两端分别贯穿位于所述高压发生仓（15）两侧的所述连接件（13），所述活塞（16）与所述高压发生仓（15）相匹配并能在所述高压发生仓（15）内由所述滑竿（17）带动进行活塞（16）运动。

2. 根据权利要求 1 所述用于低空飞行器的高压喷气装置，其特征在于：所述高压发生机构为至少两列设置，相邻的所述高压发生机构的所述连接件（13）为一体结构，所述连接件（13）上设有与列数数量相同的气仓槽（133），所述高压发生仓（15）的端部气密性嵌入在所述气仓槽（133）中，所述出气仓（132）、所述进气仓（131）与所述高压发生仓（15）的连通处设置在所述气仓槽（133）中。

3. 根据权利要求 2 所述用于低空飞行器的高压喷气装置，其特征在于：每列所述高压发生机构为至少两组设置，相邻的两组所述高压发生机构相互靠近的所述连接件（13）呈镜像相靠设置，每组所述高压发生仓（15）内均设有所述活塞（16），所述滑竿（17）直接贯穿整列的所述高压发生机构并带动本列中所有的所述活塞（16）。

4. 根据权利要求 3 所述用于低空飞行器的高压喷气装置，其特征在于：所述连接件（13）的侧壁上设有至少一条贯穿所述连接件（13）使所述进气仓（131）或所述出气仓（132）与外界的气道（134），所述单向气阀（14）设置在所述气道（134）中并与所述气道（134）的数量相匹配。

5. 根据权利要求 4 所述用于低空飞行器的高压喷气装置，其特征在于：所述单向气阀（14）包括固定件（141）、密封件（142）、弹簧件（143）与连接杆（7）（144），所述气道（134）的进气口处设有用于放置所述固定件（141）的凹

槽（135），所述固定件（141）固定在所述凹槽（135）中，所述弹簧件（143）固定在所述固定件（141）上方，所述密封件（142）置于所述气道（134）的出气方向处并能封堵住所述气道（134）的出气口，所述连接杆（7）（144）贯穿所述固定件（141）且两端分别连接所述弹簧件（143）与所述密封件（142）。

6. 根据权利要求 4~5 任意一项所述用于低空飞行器的高压喷气装置，其特征在于：镜像相靠设置的两个所述连接件（13）中间设有隔板（12），单独设置的所述连接件（13）远离所述高压发生仓（15）的一面设有顶板（11），所述顶板（11）与所述隔板（12）均用于将所述进气仓（131）与所述出气仓（132）封闭使单个所述连接件（13）中的进气仓（131）与所述出气仓（132）相对独立。

7. 根据权利要求 6 所述用于低空飞行器的高压喷气装置，其特征在于：还包括有高压气仓（3）与过滤仓（2），所述高压气仓（3）与所述出气仓（132）相对应并包裹所有贯通所述出气仓（132）的所述气道（134），所述过滤仓（2）与所述进气仓（131）相对应并包裹所有贯穿所述进气仓（131）的所述气道（134），所述隔板（12）、所述顶板（11）、所述高压发生机构、所述高压气仓（3）与所述过滤仓（2）均通过若干根贯穿式的螺杆（18）进行固定。

8. 一种用于低空飞行器的喷气发动机，包括驱动源（8）与固定架（4），其特征在于：还包括如权利要求 1-7 任意一项所述高压喷气装置（1），所述高压喷气装置（1）至少两台，两台所述高压喷气装置（1）呈镜像固定在所述固定架（4）上，位于两台所述高压喷气装置（1）的中间处设有同时带动两台所述高压喷气装置（1）进行同步镜像运动的驱动机构，所述驱动源（8）驱动所述驱动机构。

9. 根据权利要求 8 所述用于低空飞行器的喷气发动机，其特征在于：所述驱动机构包括驱动曲轴（5）与驱动连杆（6），所述驱动连杆（6）的两端用于铰接所述驱动曲轴（5）与所述滑竿（17），所述驱动曲轴（5）上至少设有一组方向相反且幅度一致的凸轴（51），用于带动两侧两个对称的所述滑竿（17）的所述驱动连杆（6）分别与互为一组的所述凸轴（51）铰接。

10. 根据权利要求 9 所述用于低空飞行器的喷气发动机，其特征在于：所述固定架（4）上位于所述高压喷气装置（1）的前后两侧均设有承载板（42），所述承载板（42）上设有数量与所述高压发生机构列数一致的滑轨（43），所述滑轨（43）上设有滑块（44）与滑盖（45），所述滑块（44）上方设有容纳所述滑

竿（17）的固定槽（441）以及用于放置与所述驱动连接铰接的连接杆（7）（144）的连接槽（442），所述滑盖（45）扣合在所述滑块（44）上并将所述滑竿（17）的端部以及所述连接杆（7）（144）固定在所述滑块（44）上，所述滑块（44）下方设有与所述滑轨（43）相匹配的滑槽（444），所述滑槽（444）中设有若干滑珠（445），所述滑槽（444）滑设与所述滑轨（43）上并通过所述滑珠（445）减少摩擦力。

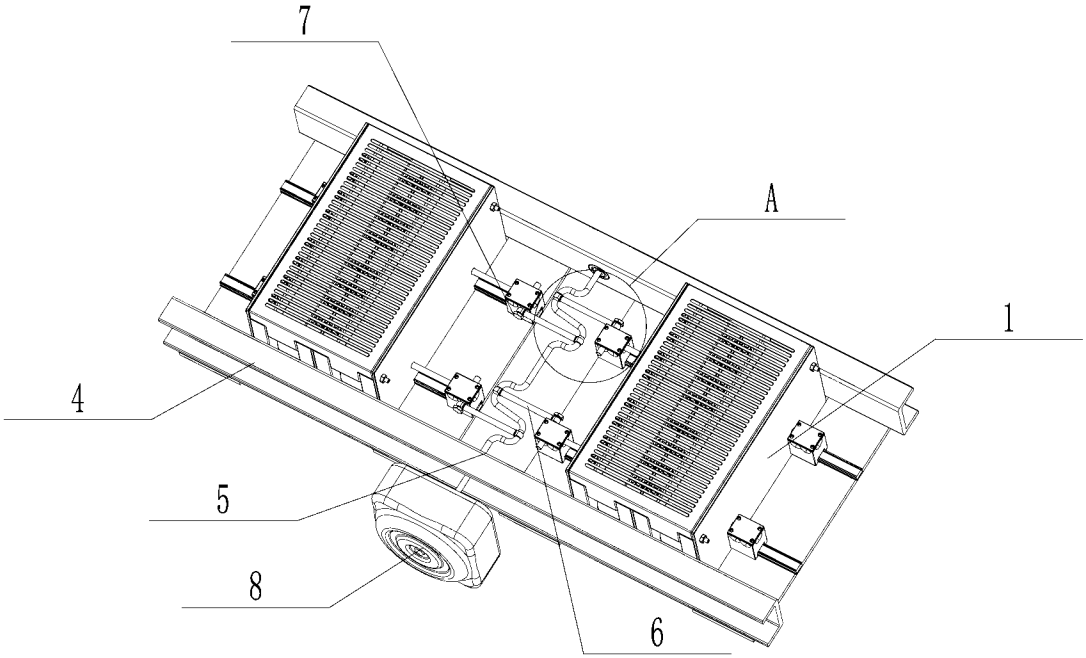

图 1

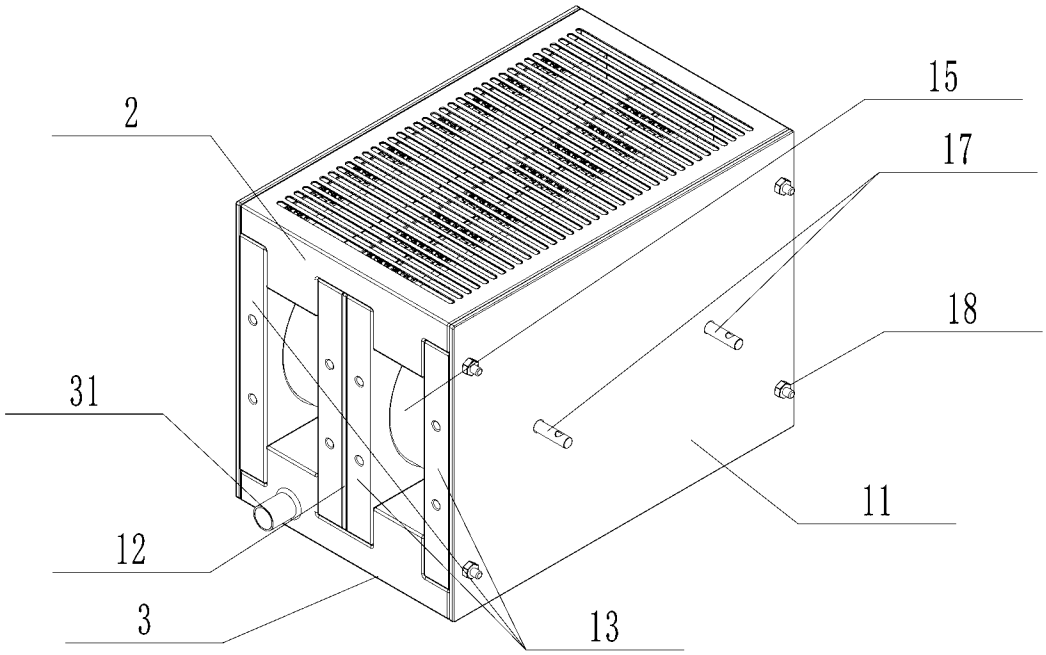

图 2

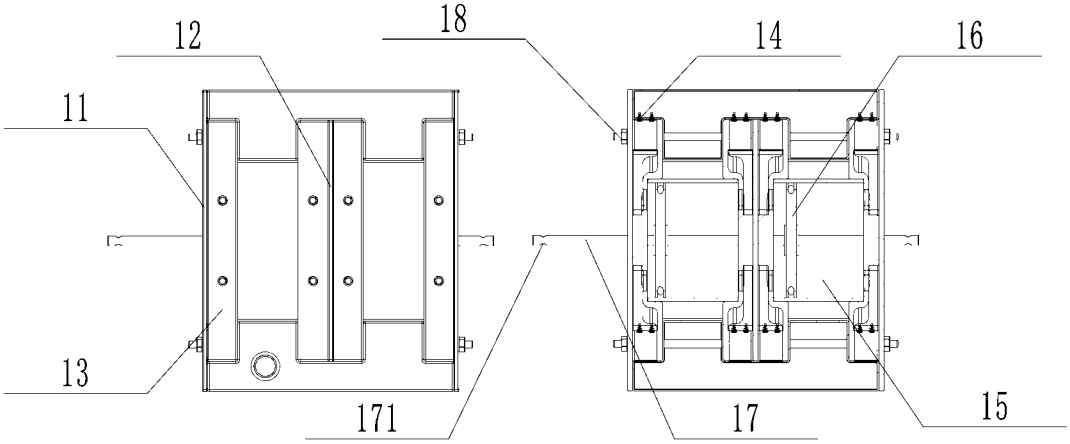

图 3

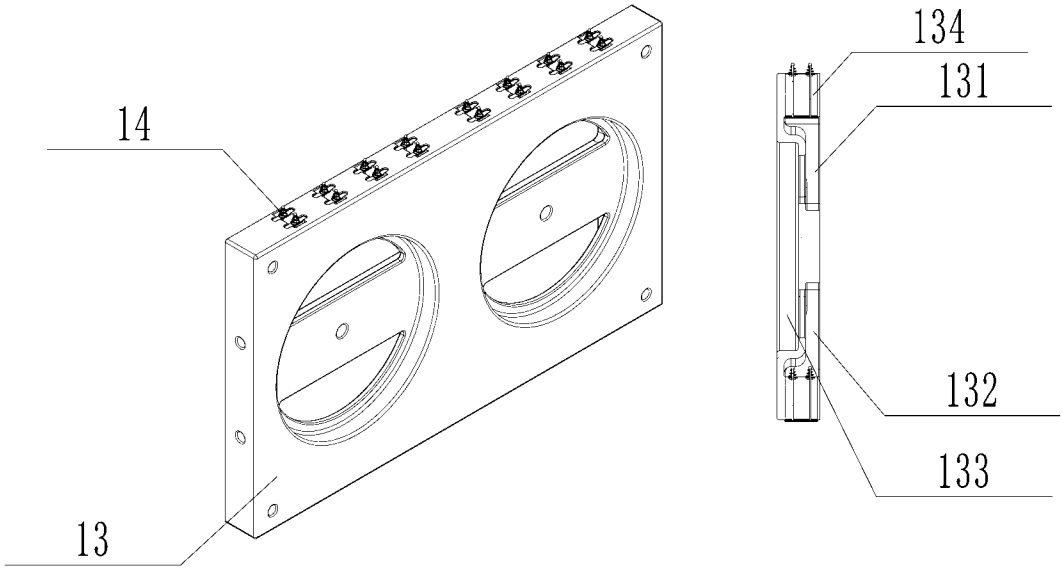

图 4

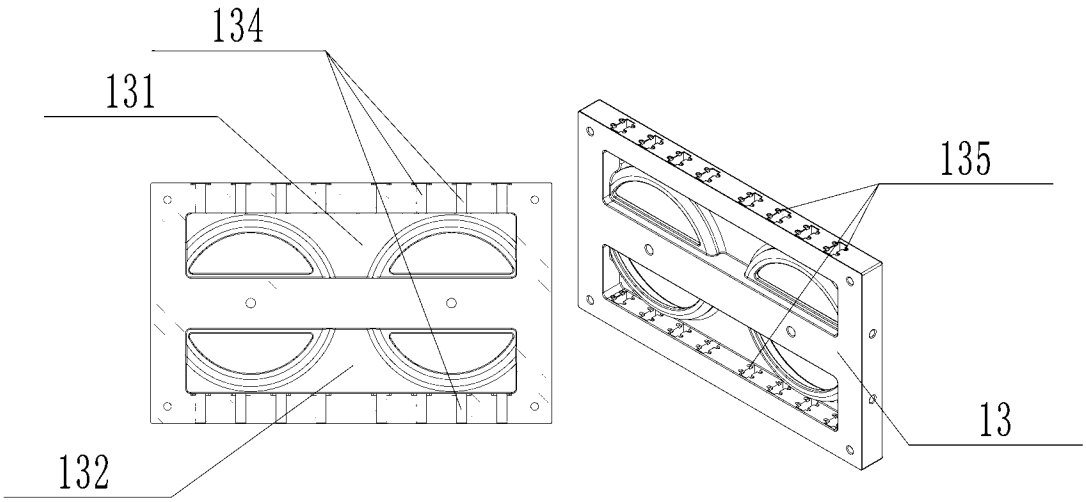

图 5

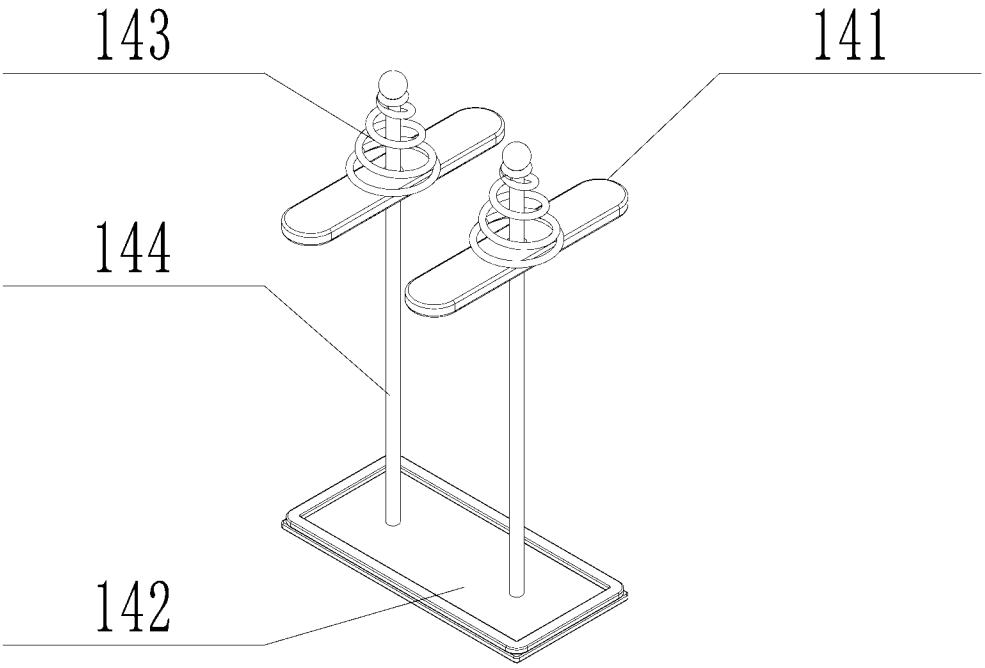

图 6

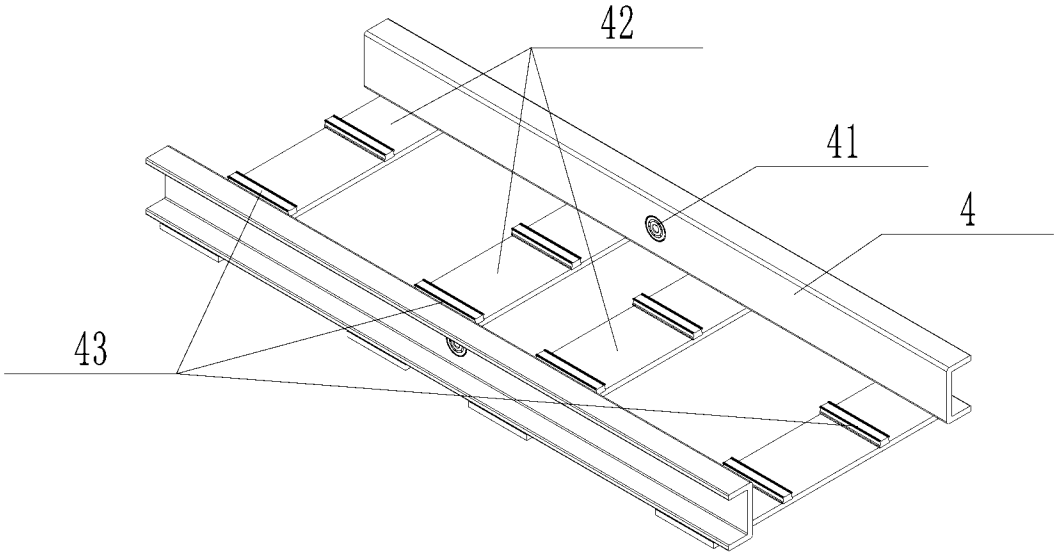

图 7

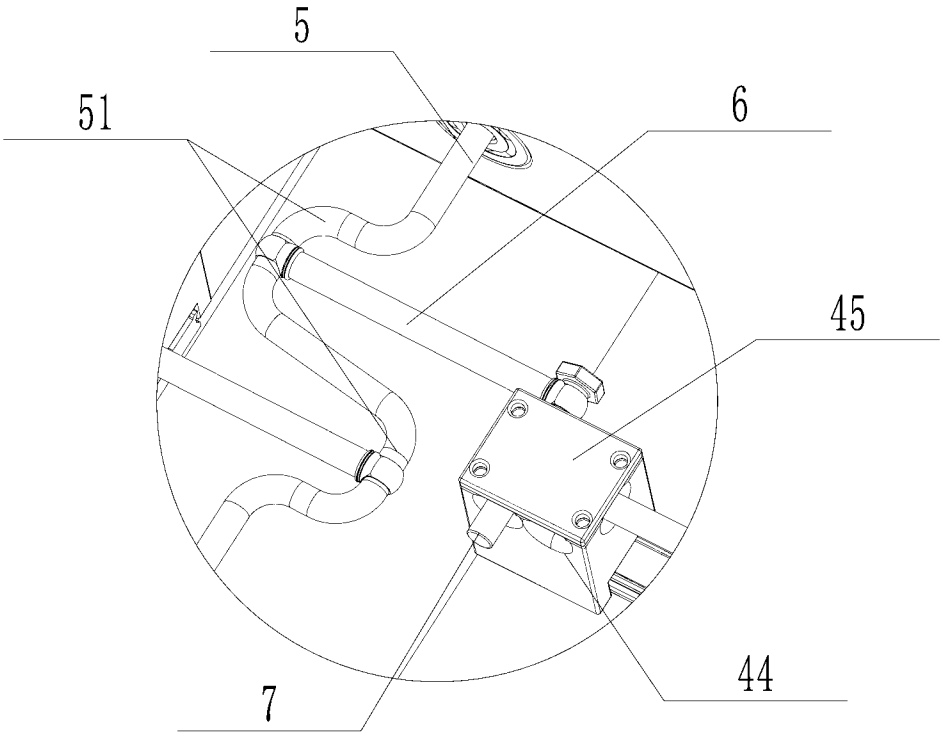

图 8

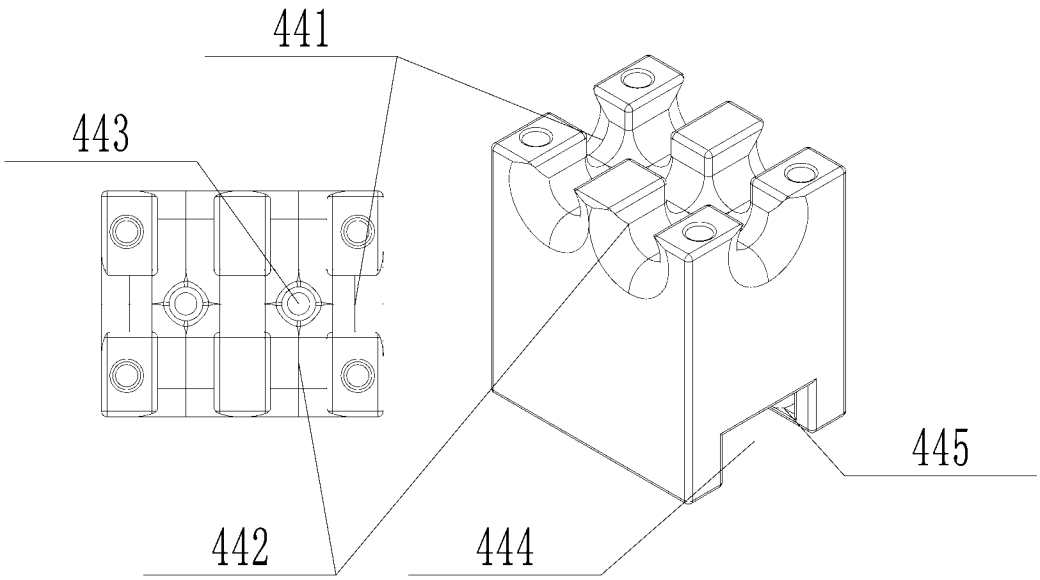

图 9

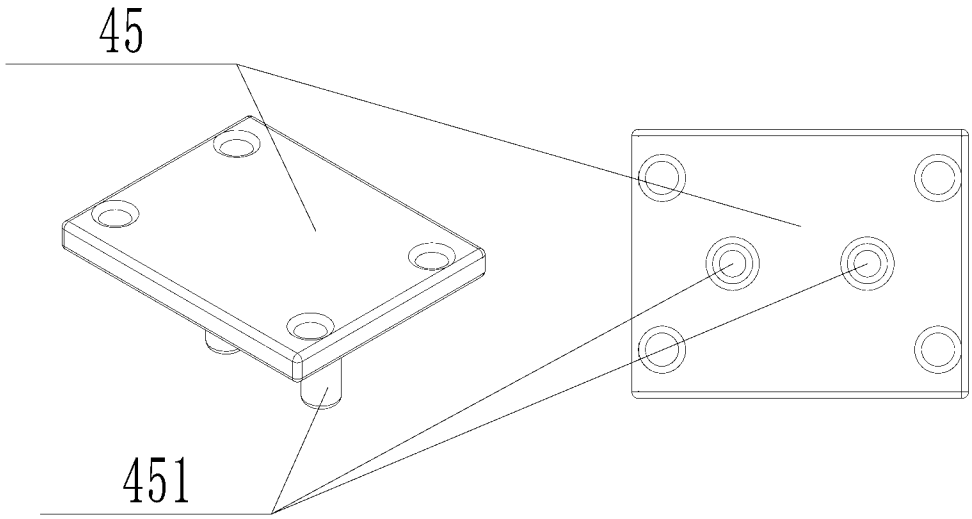

图 10

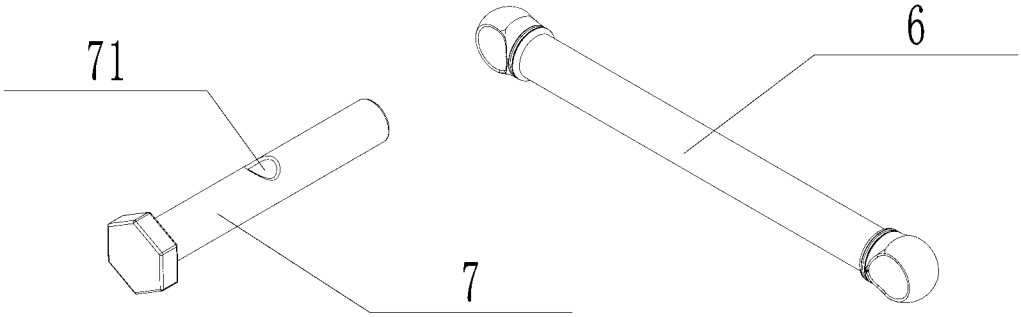

图 11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2023/141873

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

F03H99/00(2009.01)i; F04B37/12(2006.01)i; B64D27/16(2006.01)i; F04B35/00(2006.01)i; F04B39/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: F03H, F04B, B64D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT, ENTXT, DWPI, WPABS, CNKI: 空气, 气体, 压缩, 高压, 活塞, 连杆, 进气, 出气, air, gas, compress, high w pressure, piston, rod, inlet, outlet

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 116146452 A (HE YOUFANG) 23 May 2023 (2023-05-23) claims 1-10	1-10
PX	CN 218913089 U (HE YOUFANG) 25 April 2023 (2023-04-25) claims 1-10	1-10
X	CN 104033347 A (ZHANG HEHUA) 10 September 2014 (2014-09-10) description, paragraphs 0021-0024, and figure 1	1-10
X	CN 203856658 U (ZHANG HEHUA) 01 October 2014 (2014-10-01) description, paragraphs 0021-0024, and figure 1	1-10
A	CN 101705927 A (XU LINBO) 12 May 2010 (2010-05-12) entire document	1-10
A	CN 106089426 A (QIU GENFU) 09 November 2016 (2016-11-09) entire document	1-10
A	CN 114909183 A (GUANGDONG YIDIAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.) 16 August 2022 (2022-08-16) entire document	1-10

✓ Further documents are listed in the continuation of Box C.

✓ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
06 February 2024	**18 February 2024**
Name and mailing address of the ISA/CN **China National Intellectual Property Administration (ISA/CN)** **China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088**	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2023/141873

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	KR 20180003936 A (LEE JEONG YONG) 10 January 2018 (2018-01-10) entire document	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2023/141873

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN	116146452	A	23 May 2023	None	
CN	218913089	U	25 April 2023	None	
CN	104033347	A	10 September 2014	None	
CN	203856658	U	01 October 2014	None	
CN	101705927	A	12 May 2010	None	
CN	106089426	A	09 November 2016	None	
CN	114909183	A	16 August 2022	None	
KR	20180003936	A	10 January 2018	None	

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2023/141873

A. 主题的分类

F03H99/00(2009.01)i；F04B37/12(2006.01)i；B64D27/16(2006.01)i；F04B35/00(2006.01)i；F04B39/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: F03H, F04B, B64D

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNABS,CNTXT,ENTXT,DWPI,WPABS,CNKI:空气，气体，压缩，高压，活塞，连杆，进气，出气，air, gas, compress, high w pressure, piston, rod, inlet, outlet

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
PX	CN 116146452 A (何友方) 2023年5月23日 (2023 - 05 - 23) 权利要求1-10	1-10
PX	CN 218913089 U (何友方) 2023年4月25日 (2023 - 04 - 25) 权利要求1-10	1-10
X	CN 104033347 A (张和华) 2014年9月10日 (2014 - 09 - 10) 说明书第0021-0024段，图1	1-10
X	CN 203856658 U (张和华) 2014年10月1日 (2014 - 10 - 01) 说明书第0021-0024段，图1	1-10
A	CN 101705927 A (徐林波) 2010年5月12日 (2010 - 05 - 12) 全文	1-10
A	CN 106089426 A (裘根富) 2016年11月9日 (2016 - 11 - 09) 全文	1-10
A	CN 114909183 A (广东异电科技发展有限公司) 2022年8月16日 (2022 - 08 - 16) 全文	1-10

☑ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：
"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件
"D" 申请人在国际申请中引证的文件
"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利
"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）
"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件
"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

"T" 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件
"X" 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性
"Y" 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性
"&" 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2024年2月6日	2024年2月18日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	受权官员 刘亚妮 电话号码 (+86) 010-62085290

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	KR 20180003936 A (LEE JEONG YONG) 2018年1月10日 (2018 - 01 - 10) 全文	1−10

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2023/141873

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	116146452	A	2023年5月23日	无	
CN	218913089	U	2023年4月25日	无	
CN	104033347	A	2014年9月10日	无	
CN	203856658	U	2014年10月1日	无	
CN	101705927	A	2010年5月12日	无	
CN	106089426	A	2016年11月9日	无	
CN	114909183	A	2022年8月16日	无	
KR	20180003936	A	2018年1月10日	无	